

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois.
Données : $C = 12$, $H = 1$, $O = 16 \text{ g/mol}$.

1. Pour qu'une combustion se produise, il faut :

- ☐ a. un combustible et une flamme
- ☐ b. un combustible, un comburant et une énergie d'activation
- ☐ c. un combustible et du dioxyde de carbone

2. La molécule C_3H_8 contient :

- ☐ a. 11 atomes : 3 C et 8 H
- ☐ b. 3 atomes au total
- ☐ c. 24 atomes

3. L'équation équilibrée de la combustion complète du méthane est :

- ☐ a. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- ☐ b. $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow 2 CO_2 + H_2O$
- ☐ c. $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$

4. Au cours d'une combustion :

- ☐ a. des atomes de carbone disparaissent dans la flamme
- ☐ b. les atomes se conservent, seules les molécules changent
- ☐ c. la masse diminue, puisque le combustible disparaît

5. Une flamme jaune qui dépose de la suie indique :

- ☐ a. un manque d'air et la formation possible de monoxyde de carbone
- ☐ b. un excès d'air
- ☐ c. une combustion complète, très chaude

6. Le monoxyde de carbone est dangereux parce qu'il est :

- ☐ a. plus lourd que l'air et étouffant



- ☐ **b.** inflammable seulement
- ☐ **c.** toxique, incolore et inodore

7. La masse molaire du dioxyde de carbone vaut :

- ☐ **a.** 28 g/mol
- ☐ **b.** 44 g/mol
- ☐ **c.** 32 g/mol

8. Brûler 1 L de méthane consomme :

- ☐ **a.** 1 L de dioxygène
- ☐ **b.** 2 L d'air
- ☐ **c.** 2 L de dioxygène

9. Le PCI du gazole vaut 42,6 MJ/kg. Brûler 10 kg de gazole libère :

- ☐ **a.** 426 MJ, soit 118 kW h
- ☐ **b.** 4,26 MJ
- ☐ **c.** 426 kW h

10. Un groupe électrogène brûle du gazole libérant 300 kW h et fournit 105 kW h électriques. Son rendement vaut :

- ☐ **a.** 35 %
- ☐ **b.** 2,9 %
- ☐ **c.** 65 %

11. Un feu se déclare dans une armoire électrique. On utilise :

- ☐ **a.** un extincteur à eau, après avoir coupé l'alimentation
- ☐ **b.** un extincteur à CO₂, après avoir coupé l'alimentation
- ☐ **c.** un extincteur à CO₂, sans couper pour ne pas perdre de temps

12. Le dihydrogène a une LIE de 4 % et une LSE de 75 %. Un mélange à 2 % de dihydrogène dans l'air :

- ☐ **a.** explose à la moindre étincelle
- ☐ **b.** est trop riche pour exploser
- ☐ **c.** est trop pauvre pour exploser

Corrigé commenté

1. **b.** C'est le triangle du feu. La flamme de la réponse a n'est qu'une des formes de l'énergie d'activation, et il manque le comburant.
2. **a.** Les indices comptent les atomes *dans* la molécule : 3 C et 8 H. La réponse c multiplie les indices, ce qui n'a pas de sens.
3. **c.** Contrôle : 1 C, 4 H et 4 O de chaque côté. La réponse a n'est pas équilibrée (2 O à gauche, 3 à droite) ; la b fait apparaître un carbone de trop.
4. **b.** Rien ne se crée, rien ne se perd. La masse ne diminue pas : le combustible et le dioxygène se retrouvent intégralement dans le CO_2 et l'eau, qui partent par la cheminée.
5. **a.** La couleur jaune vient de grains de carbone portés au rouge : le carbone n'a pas trouvé assez d'oxygène. Là où il en manque un peu moins, il se forme du CO.
6. **c.** C'est précisément parce qu'on ne le sent pas qu'il faut des détecteurs.
7. **b.** $12 + 2 \times 16 = 44$. La réponse a est celle du CO, la réponse c celle du O_2 .
8. **c.** Une mole de CH_4 pour deux moles de O_2 , et tous les gaz ont le même volume molaire. La réponse b oublie que l'air ne contient que 21 % de dioxygène : il faut environ 9,5 L d'air.
9. **a.** $E = 10 \times 42,6 = 426 \text{ MJ}$; en kWh, on divise par 3,6. La réponse c confond les deux unités.
10. **a.** $\eta = 105/300 = 0,35$. Les 65 % restants partent en chaleur.
11. **b.** On coupe d'abord : sans cela, le feu repart et l'opérateur s'expose à l'électrisation. Le CO_2 ne conduit pas et ne laisse aucun résidu ; l'eau conduit.
12. **c.** En dessous de la LIE, il n'y a pas assez de combustible pour que la flamme se propage. Ce n'est pas une situation « sûre » pour autant : la concentration peut monter.

Les trois choses à savoir refaire sans hésiter. Équilibrer une combustion dans l'ordre C, H, O ; passer d'une masse de combustible aux masses ou volumes de dioxygène et de CO_2 par les moles ; calculer l'énergie libérée ($E = m \times \text{PCI}$) puis le rendement d'une installation.